

# Konfidensintervaller og hypotesetests

Standard Error of the Mean

WebR Status

 Ready!



# Hvorfor var normalfordelingen vigtig?

Der er ofte typeopgaver til eksamen hvor I skal demonstrere at I forstår den

Og hvor I skal bruge  $q_{\text{norm}}$  og  $p_{\text{norm}}$  til at regne frem og tilbage.



# Men også fordi!

Vi kunne *rigtig* godt tænke os at vide hvad det gennemsnitlige systoliske blodtryk for en gruppe patienter er.

Det er ikke realistisk at måle blodtryk på *alle* patienter i den gruppe.

I stedet kan vi tage en stikprøve, og måle blodtrykket på de patienter.

Men det fortæller os kun hvad gennemsnittet er i *den* stikprøve.

Ikke hvad den “sande” middelværdi for *hele* populationen er.

Vi har normalt “kun” en stikprøve, som vi har trukket fra populationen.

Vi kender ikke den “sande” middelværdi i populationen.

Eller den “sande” spredning/standardafvigelse

Men vi vil stadig *rigtig* gerne kunne sige noget om hvad den “sande” middelværdi er.



# Den centrale grænseværdisætning

Tager vi tilstrækkeligt mange (tilpas store) stikprøver, vil disse stikprøvers middelværdier følge en fordeling.

Det vil være en normalfordeling

Den normalfordeling vil have en middelværdi der er lig med den “sande” middelværdi for populationen.



# CLT?

Vi er interesseret i gennemsnitshøjden af danske mænd. Vi ved ikke hvilken sandsynlighedsfordeling der beskriver danske mænds højde.

Så vi tager en stikprøve på eksempelvis 20 mænd fra populationen (alle danske mænd) og måler deres højde.

Vi beregner gennemsnittet af den stikprøve og gemmer det.

Det gentager vi mange gange. Ny stikprøve - mål - beregn gennemsnit. Ny stikprøve - mål - beregn gennemsnit.

Det gør vi mange gange.

Det giver en masse gennemsnit/middelværdier.

*De middelværdier vil følge normalfordelingen.*

*Uanset hvilken sandsynlighedsfordeling danske mænds højde følger.*

Det kan man føre bevis for. Men det springer vi over.



# En gang til - det er vigtigt!

Hvis vi tager mange stikprøver, og beregner deres middelværdier. Så vil de middelværdier følge normalfordelingen.

Det gælder kun hvis stikprøven er tilpas stor. Ofte er 30 nok.

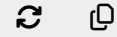
Hvis populationen selv er normalfordelt, er middelværdien normalfordelt uanset størrelsen af stikprøven.

Bemærk at vi ikke kender disse middelværdiers spredning. Eller hvad middelværdien af middelværdierne er. Det kommer vi til.



# CLT demo

▶ Run Code



```
1 data <- mean(rexp(20))  
2 data <- c(data, mean(rexp  
  (20)))  
3 hist(data, main = length  
  (data))
```



# Hvordan hjælper det os?

Vi har tidligere set hvordan vi beregnede et 95% normalområde for en værdi.

Det krævede at vi havde middelværdien, og standardafvigelsen.

Nu har vi mange middelværdier. Hvis vi havde “standardafvigelsen” for de middelværdier.

Så kunne vi beregne et interval, hvor 95% af middelværdierne fra stikprøverne var.

Det kalder vi et 95% konfidensinterval





# Hvad er et 95% konfidensinterval?

Det område, hvor, hvis værdierne var normalfordelte, vi kan forvente at finde 95% af dem.

Middelværdierne af stikprøverne vil, når vi har nok af dem, være normalfordelte.

Så 95% af vores stikprøver vil have en middelværdi der ligger inden for det område.



# Hvad er et 95% konfidensinterval?

Vi kan også formulere det som:

Vi har et estimat. Det er vores bedste bud. Men vi ved at det nok ikke er 100% korrekt. Det er næppe den “sande” værdi.

Men vi kan beregne et interval.

Intuitivt kan vi forstå det interval, som at vi er 95% sikre på indeholder den sande værdi.

Eller mere korrekt, at hvis vi beregner et interval ud fra tilstrækkeligt mange stikprøver, så vil den sande værdi være indeholdt i 95% af de intervaller.

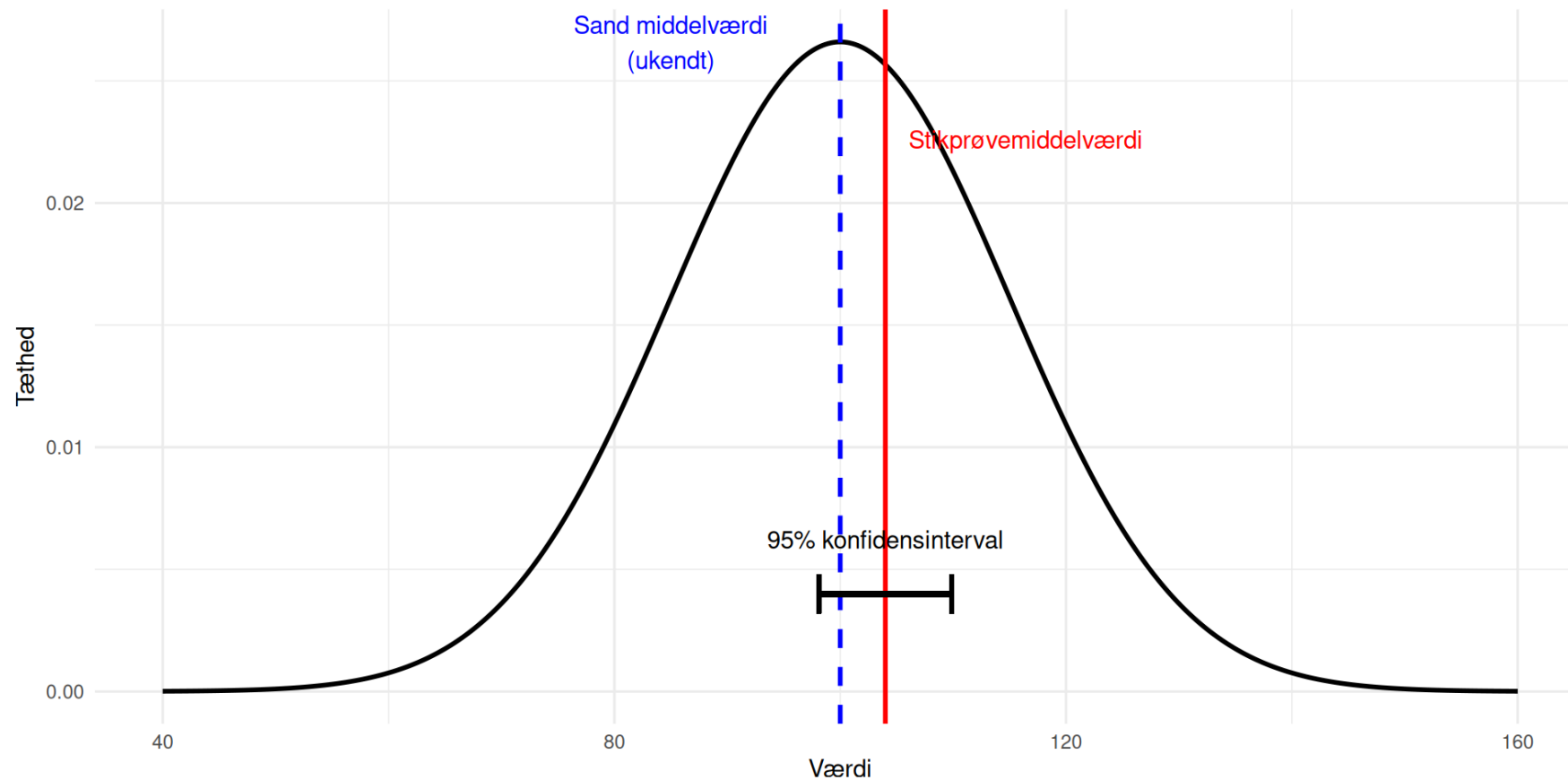


# så

Hvis vi kender spredningen på stikprøvens middelværdier.

Kan vi beregne et 95% KI for den middelværdi.

Det interval vil, i 95% af tilfældene, indeholde den sande middelværdi for populationen.



# Hvordan beregner vi så det?

Da vi beregnede normalområdet skulle vi bruge en middelværdi og en standardafvigelse.

Standardafvigelsen fortæller hvordan de enkelte målinger i vores stikprøve afviger fra middelværdien af stikprøven.

Ikke hvordan middelværdierne fra mange stikprøver afviger.

Vi springer matematikken over, men spredningen af middelværdien af stikprøven kalder vi “Standard Error of the Mean”. SEM blandt venner.

Og den vi beregner vi ved

$$SEM = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Vi har et estimat på “mean”. Der ikke 100% korrekt. Det har en fejl, “error”. Hvad er vores bedste bud på størrelsen af den fejl? SEM.



# Hvordan regner vi så?

Vi fandt 95% normalområdet ved

$$\mu \pm 1.96 \cdot \sigma$$

Vi finder så 95% konfidensintervallet ved

$$\hat{x} \pm 1.96 \cdot \text{SEM}$$

Og SEM fandt vi ved:

$$\text{SEM} = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

$n$  er antallet af observationer. Og vi skriver  $s$  i stedet for  $\sigma$  fordi?

$\sigma$  er den “sande” standardafvigelse i populationen. Vi har ikke målt på hele populationen. Så den kender vi ikke, og derfor bruger vi  $s$  i stedet



# En del af en eksamensopgave

Vi får oplyst “summeriske regnestørrelser” for plasma magnesium for diabetikere. Vi får lov at antage at plasma magnesium er normalfordelt for de to populationer stikprøverne er trukket fra:

| gruppe           | Antal | Gennemsnit | Spredning |
|------------------|-------|------------|-----------|
| Diabetikere      | 227   | 0.719      | 0.068     |
| Ikke-diabetikere | 140   | 0.810      | 0.057     |

Beregn 95% konfidensinterval (KI) for hver af de to grupper.

Ja, det ligner noget vi har set før. Dengang skulle vi se på det interval der indeholdt 95% af observationer. Nu skal vi estimere to middelværdier.

```
Run Code
1
```



# Testværdi

Vi fandt et 95% KI for plasma-magnesium for diabetikere: [0.7101539, 0.7278461]. SEM var 0.004513319

Nu får vi en værdi for plasma-magnesium for ikke-diabetikere. Det giver os et estimat for plasma-magnesium for ikke-diabetikere på 0.810.

Er den så tæt på værdierne for diabetikerne, at vi ikke kan se forskel? Eller er den så langt væk at vi kan konkludere, at den nok er forskellig?

Vi kan intuitivt se at hvis 0.810 ikke er indeholdt i KI, og KI med 95% sikkerhed indeholder den sande værdi - så er 0.810 nok så langt væk fra den sande værdi, at der må være en forskel.

Eller at 0.81 ligger så langt væk fra 0.719, at sandsynligheden for at 0.81 er indeholdt i konfidensintervallet, er *meget* lille.



# Testværdi

Man kan også se, at:

$$\frac{0.810 - 0.719}{SEM} = \frac{0.810 - 0.719}{0.004513319} = 20.16255$$

Det er det samme som:

$$0.81 = 0.719 + 20.16255 \cdot SEM$$

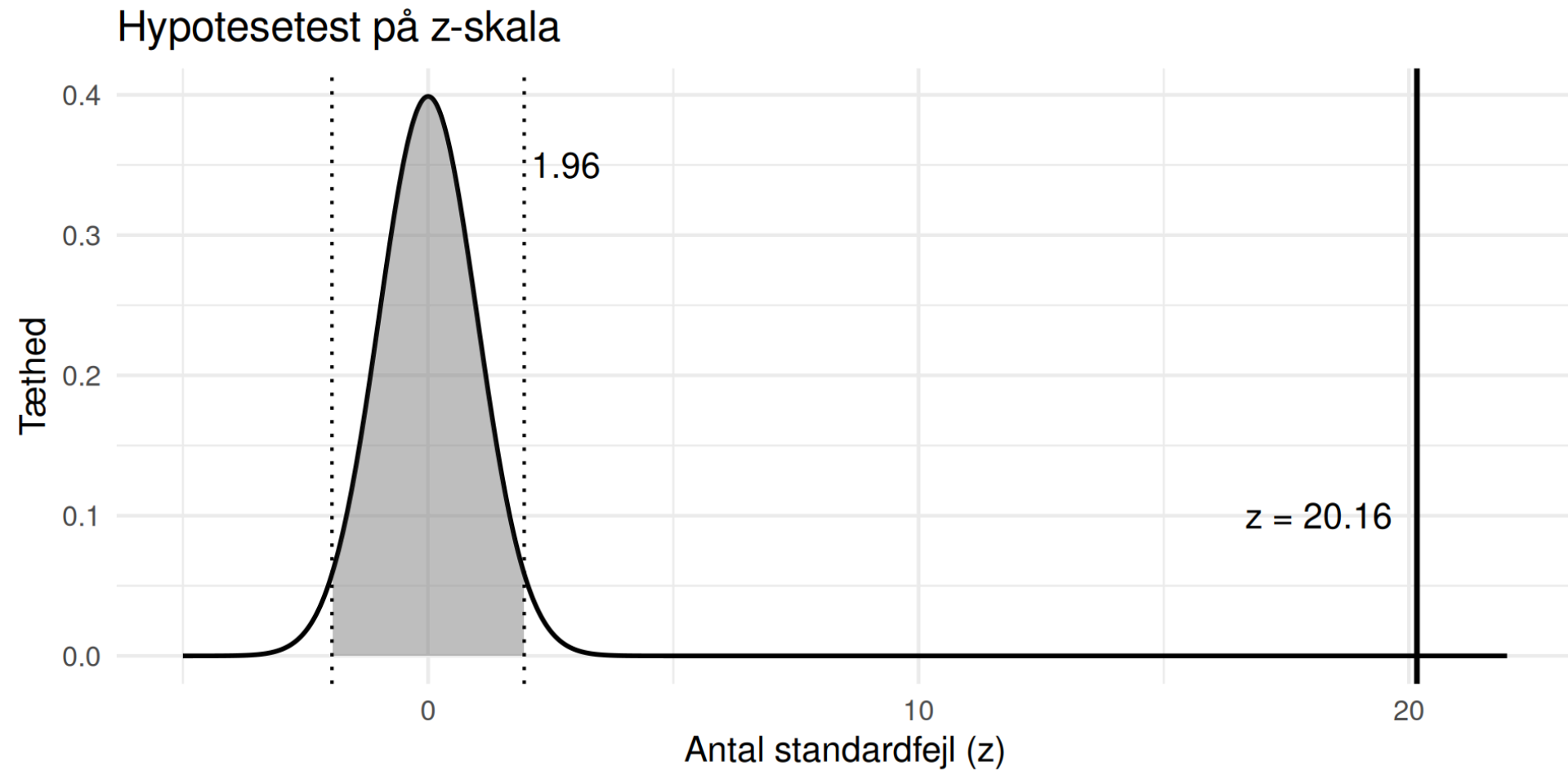
Vi kalder 20.16255 for testværdien.

Den kritiske værdi ved 95% er 1.96. Er 20.16255 større? Ja, så ligger værdien længere væk end 1.96 standardfejl fra (estimatet for) middelværdien. Og så ligger den udenfor 95% konfidensintervallet.





# Visualiseret



# Hypotesetest

Det var en hypotesetest.

Vi testede om 0.810 kunne være indeholdt i konfidensintervallet på  $[0.7101539, 0.7278461]$  og  $SEM = 0.004513319$ .

Det kan vi se at den ikke er. Afvigelsen er stor, men det kunne jo være et statistisk tilfælde.

Hvordan tester vi det mere generelt?



# Hvad er en hypotese

En antagelse om en parameter i populationen.

- En bestemt middelværdi, eg  $\mu = 0.81$
- En bestemt forskel på to middelværdier, ofte som  $\mu_1 - \mu_2 = 0$
- En bestemt andel eller ratio (senere)

Vi opstiller en null-hypotese  $H_0$ :

- $\mu = 0.81$
- $\mu_1 - \mu_2 = 0$

Eller mere generelt  $\theta = \theta_0$ .  $\theta_0$  den konkrete værdi vi tester parameteren imod, eg. 0.81 eller 0.

I praksis “ingen forskel” eller “ingen effekt”.

Vi skriver  $\theta$  fordi theta starter med t, og det er vores testværdi. Det er mere generelt end  $\mu$ , og tillader os at bruge samme notation uanset om det er middelværdier eller noget andet vi tester. Vi kalder  $H_0$  for “null”-hypotesen, fordi “null” er en prætentios måde at sige “ingenting”. Og vi tester om der ingen effekt er. Ofte kalder vi den så nul-hypotesen i stedet, fordi vi jo skriver 0 i  $H_0$ .



# Den alternative hypotese

Kaldet  $H_A$ , enten at

- $\mu \neq 0.81$
- $\mu_1 - \mu_2 \neq 0$

Det er tosidet. Der  $\mu$  kan være større eller mindre, vi er ligeglade og kun interesseret i om der er en forskel.

Eller, ensidet:

- $\mu > 0.81$  eller
- $\mu < 0.81$

Tosidet: Enhver forskel

Ensidet: En forskel i en bestemt retning



# Kernen i hypotesetesten

Vi har en null-hypotese,  $H_0 : \theta = \theta_0$ .

Hvor vi tester om  $\theta_0$  kunne være den “sande” værdi i populationen; givet vores data, som har givet os et estimat  $\hat{\theta}$  fra vores observationer.

Vi kigger lige nu på middelværdier og ville normalt skrive  $\mu$ . Men bruger  $\theta$  fordi vi så kan generalisere.

Hvor langt ligger estimatet fra  $H_0$ , målt i standardfejl?

Ligger den for langt væk, *forkaster* vi  $H_0$ . Det betyder *ikke* (!) at  $H_A$  er sand eller bevist.



# Hvor langt er for langt?

Hvis estimatet ligger “for langt” fra  $H_0$ , forkaster vi  $H_0$  (og konkluderer at data understøtter  $H_A$ ).

Når vi skal tage stilling til hvor langt for langt er, skal vi vælge hvor stor risiko vi vil løbe for at forkaste  $H_0$ . Selvom  $H_0$  faktisk er sand.

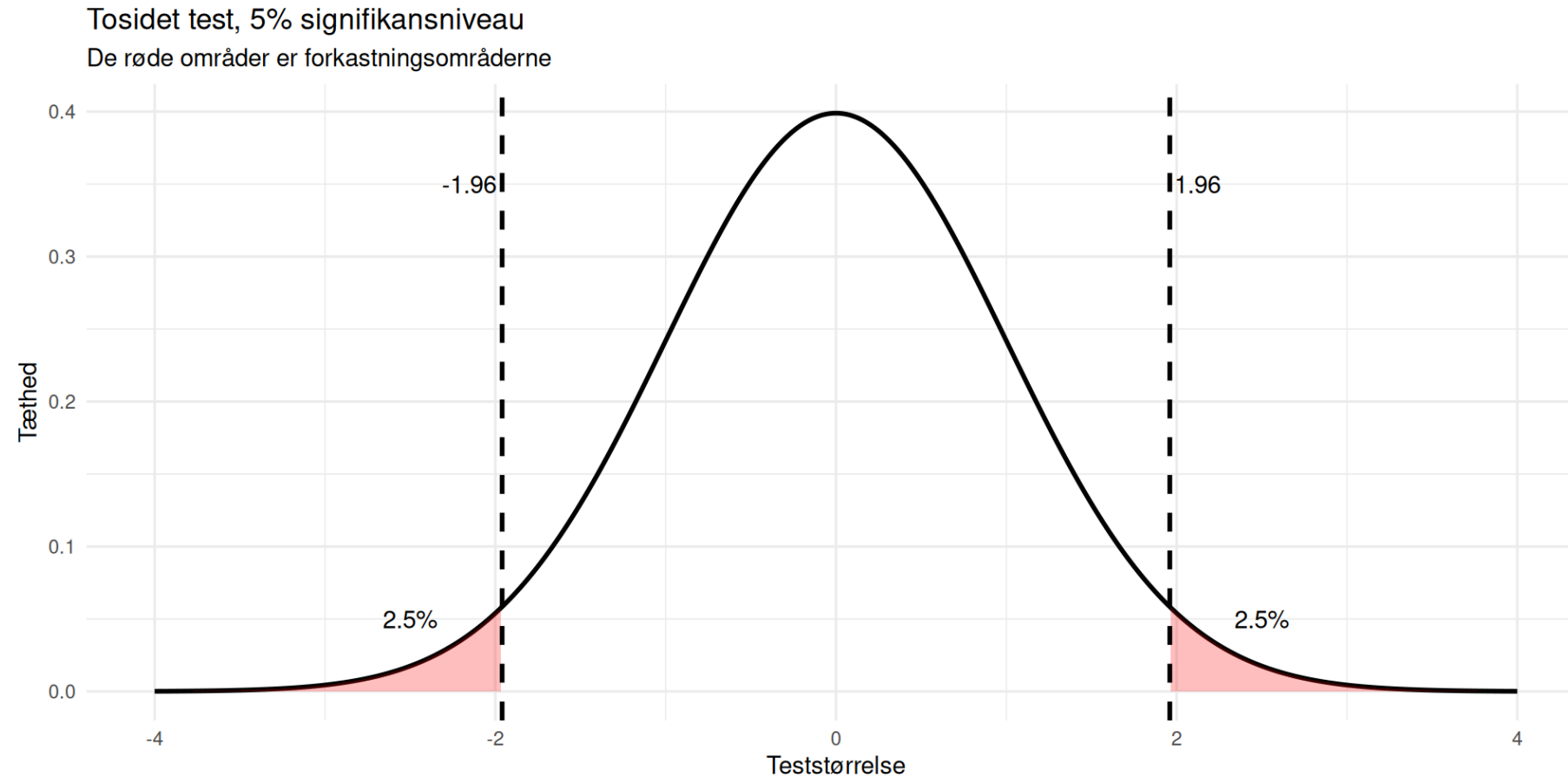
Den risiko betegner vi  $\alpha$ . Normalt sætter vi den til 5%, eller 0.05.

Vær vågne hvis opgaven taler om noget som helst andet!



# Det er den kritiske værdi

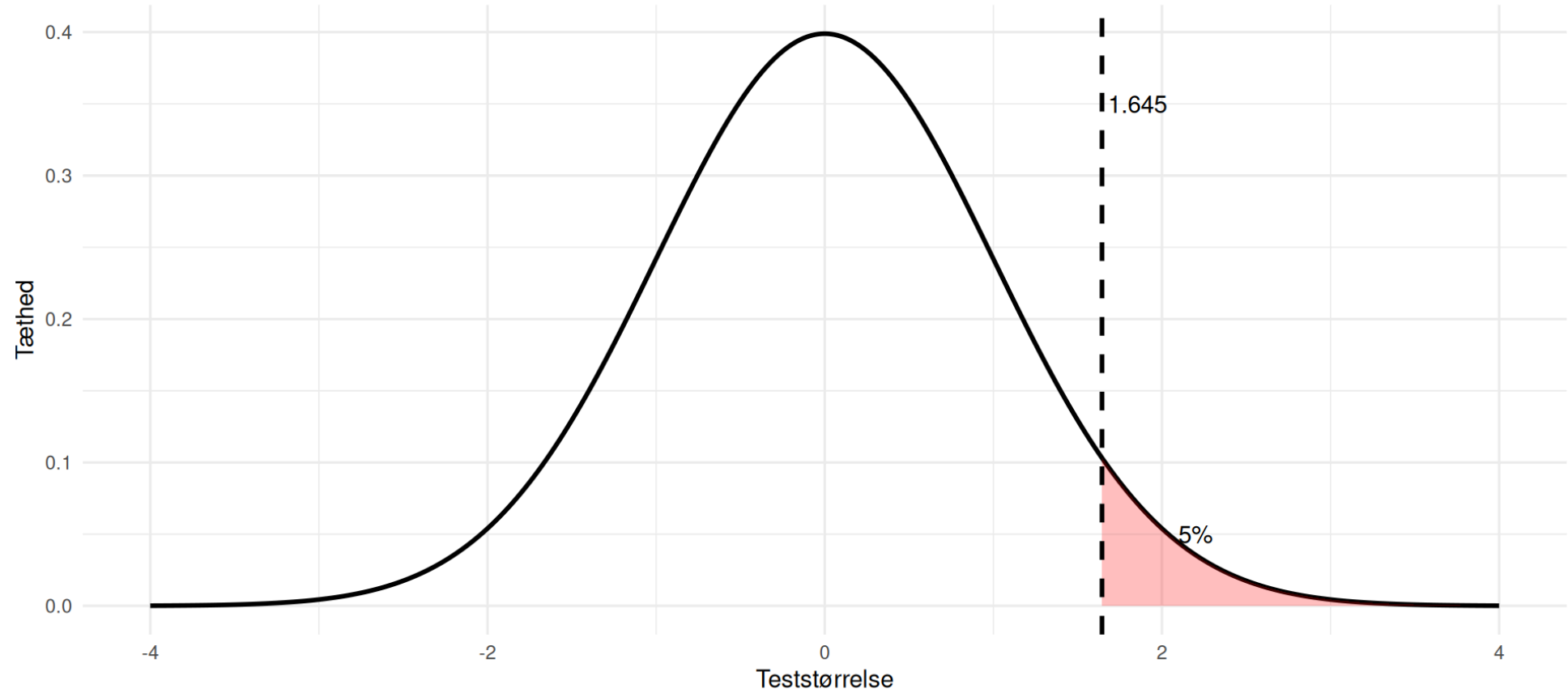
To-sidet. Hvor vi er interesseret i enhver forskel:



# Ensidet - større end

Ensidet test: større end

Vi forkaster kun i højre hale

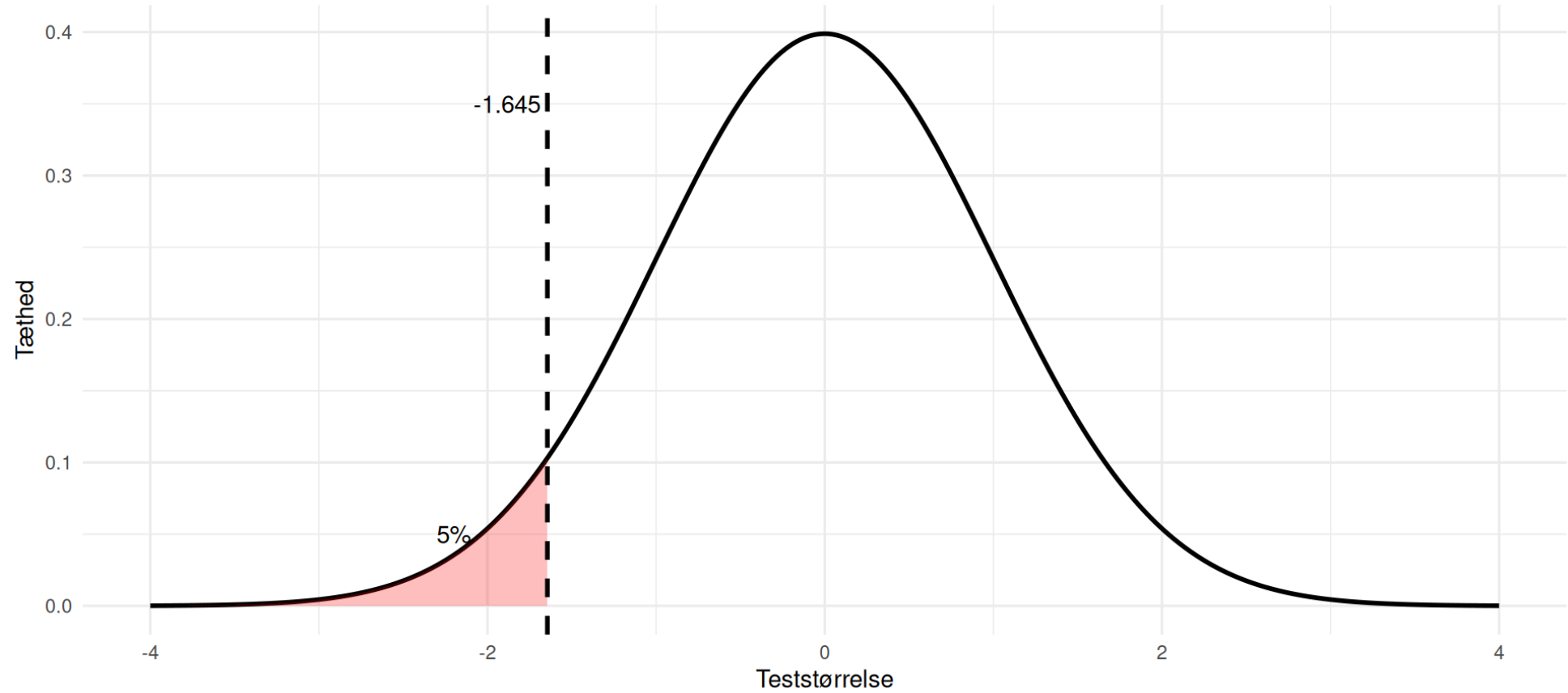




# Ensidigt - mindre end

Ensidet test: mindre end

Vi forkaster kun i venstre hale



# Den kritiske værdi

Hvis vi vil finde enhver forskel, typisk at  $\mu_1 - \mu_2 = 0$ , er vi ligeglade med om testværdien er “for lille” eller “for stor”. De 5% risiko vi accepterer kan derfor ligge på begge sider af kurven.

Har vi  $\alpha = 0.5$  skal den altså fordeles på begge sider og vi bruger:

```
1 c(-1,1)*qnorm(1 - 0.05/2)
```

```
[1] -1.959964 1.959964
```

Hvis vi er interesseret i om en værdi er mindre ( $H_A : \theta < \theta_0$ ) - så må testværdien gerne være for stor. Den må blot ikke være for lille.

```
1 qnorm(0.05)
```

```
[1] -1.644854
```

Og hvis vi er interesseret i om en værdi er større ( $H_A : \theta > \theta_0$ ) - så må testværdien gerne være for lille. Den må blot ikke være for stor.

```
1 qnorm(1-0.05)
```

```
[1] 1.644854
```



# Testværdien

Vi har besluttet hvilken hypotese vi vil teste.

Vi har fundet den kritiske værdi - ud fra ønsket  $\alpha$  og retningen af testen.

Så mangler vi blot testværdien, som vi skal sammenligne med den kritiske værdi.

Der skal bruges to ting:

Hvad er afstanden fra vores estimat til  $H_0$ , og

Hvad er standardfejlen

Den skal vi nemlig bruge beregne afstanden målt i standardfejl.



# Afstanden

Vi havde den generelle  $H_0 : \theta = \theta_0$

Eller hvis vi taler om middelværdier:  $H_0 : \mu = \mu_0$

Vi havde også et estimat på hvad  $\mu$  kunne være. Det fik vi fra vores data. Vi bør kalde den for  $\hat{\mu}$ .

Afstanden finder vi så ved at trække  $\mu_0$  fra  $\hat{\mu}$

Så hvis vores estimat var 0.719 og vores null-hypotese var  $\mu = 0.81$

Er afstanden:  $0.719 - 0.81 = -0.091$

Middelværdier ved vi godt hvordan vi beregner.

Men vi bliver normalt ikke bedt om det til eksamen - der får vi dem oplyst.

Hvis vi skal sammenligne to middelværdier er  $H_0$  typisk at forskellen på dem er 0.

Til eksamen får vi typisk enten oplyst to middelværdier, trækker så den ene fra den anden.

Eller også får vi oplyst hvad forskellen er på dem.



# Standardfejlen

Vi skulle måle afstanden i enheder af standardfejlen.

Den afhænger af *hvad* vi tester - ikke af hypotesen!

For en enkelt middelværdi:  $SEM = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

Hvis vi sammenligner to middelværdier der ikke er parrede:

$$SE(\hat{\mu}_1 - \hat{\mu}_2) = \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}$$

Og hvis data er parrede:

$$SE(\bar{d}) = \frac{s_d}{\sqrt{n}}$$

Oftentimes we don't know the "true"  $\sigma$  but have an estimate of standard deviations from data. So we use Latin letters instead of Greek. The mathematics is the same.



# Hov! Hvad betyder parret?

Ikke-parrede data kommer fra to uafhængige grupper. Med forskellige individer i hver gruppe.

- Behandling vs kontrol
- Kvinder vs mænd

Her har vi to separate middelværdier. Og undersøger variation mellem personer.

Parrede data kommer fra to grupper der *ikke* er uafhængige. Så de afhænger!

- Samme individer målt to gange
- Matchede par

Det kan være

- Før og efter behandling
- Tvillinger/matchede personer

Her undersøger vi variation indenfor “samme” person.



# Trin for trin

- Opstil  $H_0$
- Er den alternative hypotese en- eller tosidet?
- Vælg signifikansniveau (typisk 0.05)
- Bestem den kritiske værdi (afhænger af: En- eller tosidet og  $\alpha$ )
- Beregn estimatet
- Beregn standardfejlen
- Beregn testværdien
- Sammenlign testværdi med kritisk værdi
- Konkluder: Forkaster vi  $H_0$ ? ja eller nej.



# Tilbage til plasma magnesium

Vi fik oplyst “summeriske regnestørrelser” for plasma magnesium for diabetikere og ikke diabetikere. Og måtte antage normalfordeling i de to populationer:

```
# A tibble: 2 × 4
  gruppe      Antal Gennemsnit Sprdning
  <chr>      <dbl>      <dbl>      <dbl>
1 Diabetikere    227      0.719      0.068
2 Ikke-diabetikere 140      0.81       0.057
```

Vi beregnede 95% konfidensintervaller på hver af de to grupper, og konstaterede at middelværdien for diabetikere ikke er indeholdt i KI for ikke-diabetikere og omvendt, og at der derfor var signifikant forskel på niveauet.

Det var i hvert fald konklusionen i modelbesvarelsen.

Hvordan kunne vi ellers teste - når nu vi har lært den generelle metode for hypotesetestning?





# Forskellen på middelværdierne

Er den 0?

Eller:

$$H_0 : \mu_{dia} - \mu_{ejdia} = 0$$

Er den alternative hypotese en- eller to-sidet?

Vi er ude efter enhver forskel, så to-sidet.

Signifikansniveau?

$$\alpha = 0.05$$

Det er et valg vi træffer.



# Forskellen på middelværdierne

Hvad er så den kritiske værdi?

1.96

eller

```
1 c(-1,1)*qnorm(1-0.05/2)
```

```
[1] -1.959964  1.959964
```



# Forskellen på middelværdierne

Og hvor langt er vores estimat fra  $H_0$ ?

$$H_0 : \mu_{dia} - \mu_{ejdia} = 0$$

$\mu_{dia} = 0.719$ ,  $\mu_{ejdia} = 0.810$ , så vores estimat er:

$$0.719 - 0.810 = -0.091$$

Og afstanden fra  $H_0$  er så:  $0 - -0.091 = 0.091$



# Forskellen på middelværdierne

Hvad er standardfejlen?

Hvor mange samples?

To. Er de parrede?

Nej.

Så skal vi bruge:

$$SE(\hat{\mu}_1 - \hat{\mu}_2) = \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}$$

$$s_1 = 0.068, n_1 = 227$$

$$s_2 = 0.057, n_2 = 140$$

$$\text{og derfor: } SE_{diff} = \sqrt{\frac{0.068^2}{227} + \frac{0.057^2}{140}} = 0.00660$$



# Forskellen på middelværdierne

Hvor stor er forskellen så, målt i standardfejl?

$$0.091/0.00660 = 13.78788$$

Er den større end den kritiske værdi?

Ja.

Hvad betyder det?

At vores estimat ligger så langt fra  $H_0$ , at vi kan forkaste  $H_0$ , at forskellen på de to middelværdier er 0.

Og det kan vi med en sikkerhed på  $\alpha = 0.05$



# Ændring i blodtryk

En gruppe patienter deles op i to, kontrol (318 patienter) og behandling (intervention, 323 patienter).

Der måles blodtryk før behandling (baseline), og efter 12 måneders behandling.

Forskellen i systolisk blodtryk mellem baseline og efter 12 måneder, oplyses som “diff”.

For kontrolgruppen får vi oplyst at forskellen er -16.6 mmHg og spredningen er 19.9

For interventionsgruppen er de tilsvarende tal -19.6 og 17.4

Vi skal nu finde ud af om der er et signifikant fald i blodtrykket for interventionsgruppen.

Det ser jo ud til at det falder. Forskellen er -19.6, men er det signifikant? Kunne det tænkes at den sande middelværdi er 0?



# Ændring i blodtryk - intervention

Hvad er konfidensintervallet på forskellen?

For interventionsgruppen:

Fald: -19.6

Spredning: 17.4

▶ Run Code

↺

📄

1



# Ændring i blodtryk - kontrol

Hvad er konfidensintervallet  
på forskellen?

Samme beregninger - nu

For kontrolgruppen:

Fald: -16.6

Spredning: 19.9

▶ Run Code

1





# Bredde af konfidensinterval

Vi får oplyst et konfidensinterval for fødselsvægte (g): [3561.5; 3583.4].

Beregnet baseret på 11279 kvinder.

Hvor meget bredere havde konfidensintervallet været, hvis vi kun havde haft data for 200 kvinder?

Hint:  $SEM = \frac{sd}{\sqrt{n}}$

```
Run Code
1
```



# Blodtrykssænkende

Vi undersøger effekten af et blodtrykssænkende præparat i sammenligning med placebo.

Vi får oplyst regnestørrelser for det systoliske blodtryk i mmHg for de to grupper:

```
# A tibble: 2 × 4
  Gruppe      n gennemsnit spredning
  <chr>    <dbl>      <dbl>    <dbl>
1 Behandling  82      152.5     18.4
2 Placebo    90      156.5     19.1
```

Er der en signifikant forskel?

Hvad prøver vi at estimere?

Hvor mange grupper er der?

Forskel i middelværdier for to, ikke-parrede grupper.



# Blodtrykssænkende

To samples, uparret.

Så vi skal se om forskellen på de to middelværdier er signifikant forskellig fra 0.

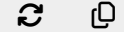
$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$$

Samlet SE:

$$SE_{diff} = \sqrt{\frac{s_1}{n_1} + \frac{s_2}{n_2}}$$

```
# A tibble: 2 × 4
  Gruppe      n gennemsnit
spredning
  <chr>      <dbl>      <dbl>
<dbl>
1 Behandling    82      152.5
18.4
```

Run Code



1



# Videre - ønsket størrelse af konfidensinterval

Lidt kringlet eksamensspørgsmål

Hvis antallet af forsøgspersoner der skal have behandlingen kaldes  $n_1$  og antallet af personer i kontrollen (placebo) kaldes  $n_0$ . og vi vil have at der er dobbelt så mange i kontrolgruppen som i forsøgsgruppen ( $n_0 = 2 * n_1$ ). hvor mange personer skal vi så have ialt, hvis det 95% konfidensinterval vi beregnede lige før får længden 8 i stedet. Givet at spredningerne er uændrede. Puha.



# Bredde af KI

Udtrykt ved  $n_0$  og  $n_1$ , hvad er så svaret?

$$n_0 + n_1 = 3n_1 \text{ fordi } n_0 = 2n_1$$

Hvis et konfidensinterval er givet ved:  
estimat  $\pm 1.96SE$

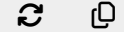
Hvad skal så være lig 8?

$$2 \cdot 1.96SE = 8$$

Hvordan beregner vi SE?

$$SE_{diff} = \sqrt{\frac{s_0}{n_0} + \frac{s_1}{n_1}}$$

Run Code



1

Svar:  $n_1 = 125$  - fordi det er let at rode rundt i tallene.



# Endnu en eksamensopgave

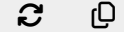
Antag at fordelingen af hæmoglobin(koncentrationen) i en population er normalfordelt, med  $\mu = 13.3$  g/100 ml. Spredning  $\sigma = 1.12$  g/100 ml.

Vi udtager stikprøver af størrelsen  $n$ . For hver stikprøve beregnes stikprøvegennemsnittet. Disse stikprøvegennemsnit er normalfordelte med middelværdi  $\mu$  (hvis vi udtager uendeligt mange stikprøver)

Hvad er spredningen i fordelingen af stikprøvegennemsnittene?

Det er SEM. Den beregner vi ved  $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

▶ Run Code



1



# Endnu en eksamensopgave

Hvis vi sætter  $n$  til 15, hvilken andel af stikprøverne vil ligge mellem 13.0 og 13.6 g/100ml?

$$P(13.0 < X < 13.6)$$

$$P(X < 13.6) - P(X < 13.0)$$

Standardiser.  $\mu = 13.3$

$$\sigma = 1.12$$

$$SEM = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \mu = 13.3$$

pnorm eller qnorm?

```
Run Code
1
```



# Resten af opgaven

Hvor stor skal  $n$  være hvis 95% af stikprøverne skal have et snit der ligger mellem  $\mu - 0.2$  og  $\mu + 0.2$

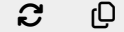
95% intervallet er:

$$\mu \pm 1.96\text{SEM}$$

$$\text{Så } 1.96\text{SEM} = 0.2$$

$$1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 0.2$$

Run Code



1





# Hoppeeksamensopgave

Man har undersøgt 249 børn for hvor langt de kan hoppe. Der er følgende variable i datasættet:

idnr: løbenummer for personen

gender: Køn, 1 dreng, 2 pige

age: barnets alder

height: barnets højde i cm

cohR: Længde af hop på højre ben (cm)

cohL: Længde af hop på venstre ben (cm)

diff: forskel på cohR og cohL

Vi får også oplyst de første fire observationer:

```
# A tibble: 4 × 7
  idnr gender age height cohR cohL diff
<dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1     1     1   10  148.2 185.9 207.3 -21.4
2     2     2    9  136.2 257.4 223    34.4
3     3     1    9  139.4 203.5 250.3 -46.8
4     4     2    9  137.6 347   388.4 -41.4
```

Og noget summarisk data:

```
>mean(cohR)
```

```
270.441
```

```
>mean(cohL)
```

```
265.3871
```

```
>mean(diff)
```

```
5.053815
```

```
>sd(cohR)
```

```
74.69524
```

```
>sd(cohL)
```

```
79.73807
```

```
>sd(diff)
```

```
37.87201
```

Er der overordnet forskel på hoppelængde på højre og venstre ben?



# Hop videre

En eller to grupper?

Parret eller u-parret?

En gruppe - parret t-test. Det er  
differencen vi kigger på.

Så vi skal have fat i SEM.

```
mean(diff)
```

```
5.053815
```

```
sd(diff)
```

```
37.87201
```

```
Run Code
```

```
1
```



# Sidste Hop - for denne gang

Gennemsnit og spredning for diff for pigerne beregnes til hhv 12.51 og 36.15

Når Berit hopper 250 cm på højre ben, men kun 200 cm på venstre ben er der så grund til at tro at der er noget galt med hendes venstre ben?

Eller - falder den diff vi ser for Berit uden for hvad vi forventer? Altså uden for 95% normalområdet?

Hvad er normalområdet?

```
Run Code
1
```

